PANYI · DUAL INTELLIGENCE · ARCHITECTURE PACK · V0.1

# 总体生态与系统能力架构

Ecosystem & System Capability Architecture

FIG 01 | CANDIDATE · REVIEW REQUIRED | 1200 × 1900 · EDITABLE PPTX

## 01A 项目边界、责任主体与上位接口

真实事实进入系统；专业人员保留审核与授权

RESPONSIBILITY
**项目主基线 / 专项总控**
版本、资产、责任、决策记录

RESPONSIBILITY
**专业人员**
业务事实 / 专业审核 / 授权裁决

RESPONSIBILITY
**Kimi**
事实整理 / 母表与口径核验

RESPONSIBILITY
**ChatGPT**
策略 / 架构 / 分析 / 指令

RESPONSIBILITY
**Manus**
技术架构 / 系统工程 / MVP

TO VERIFY
**未来 04 系统专项接口**
承接经业务审核后的技术架构、数据模型、接口、权限与 MVP 设计；本轮仅预留接口。

## 01B 双数智引擎与共用业务对象 / 规则体系

两个引擎协同，不互相替代

ENGINE A · EXISTING + CANDIDATE
**经营数据数智引擎**
原始事实采集 → 标准化 → 对账 → 计算与追溯 → 经营分析
保留：来源、时间、处理批次、责任源、差异原因与数据血缘
边界：不覆盖原始事实；分析指标不反向充当订单 / 库存 / 批次事实

标准事实 / 洞察

原始事实 | 标准化事实 | 对账差异 | 计算结果 | 经营洞察

事实 ↔ 执行实绩

ENGINE B · CANDIDATE
**菜单与运营数智引擎**
场景菜单 → 产品组合 → 预测 / 确认需求 → 采购 / 库存 → 生产 / 排工 → 配送 / 反馈
形成：菜单版本、需求计划、生产计划、 MRP 、执行任务与履约反馈
边界：系统规则辅助判断；不替代专业审核、授权或异常裁决

规则引用 / 版本

场景菜单 | 需求计划 | 生产计划 | 采购库存 | 履约反馈

SHARED CORE · CANDIDATE
**共用业务对象与规则体系**
Scene / Menu Slot / Product / Variant / SKU / Recipe / BOM / SOP / Ingredient / Supplier / Plan / Batch / Inventory / PO
范围配置 · 继承—覆盖—禁用 · 版本 / 生效期 / 审批 / 审计

## 01C 四大业务域 × 六层系统能力

业务域贯穿六层能力，不等于独立系统孤岛

BUSINESS DOMAIN
**需求与产品**
Scene · 菜单 · 产品 · 组合 · 需求

BUSINESS DOMAIN
**采购与生产**
BOM · 库存 · 采购 · 批次 · 排工

BUSINESS DOMAIN
**履约与服务**
订单 · 配送 · 标签 · 交接 · 反馈

BUSINESS DOMAIN
**财务与经营**
对账 · 成本 · 损益 · 洞察 · 复盘

L1
**数据接入**
POS / 订单 / 采购 / 库存 / 生产 / 配送 / 财务

L2
**主数据与规则**
对象、版本、范围、专业主源、规则校验

L3
**事实与计划**
事实、预测、需求、生产、物料、排班计划

L4
**业务执行**
采购、收货、领料、生产、质检、配送、结算

L5
**智能分析**
对账、成本、产能、风险、经营洞察、优化候选

L6
**人机交互**
任务、审批、例外、看板、告警、反馈、审计

## 01D 三项横贯能力与人机受控进化

横贯能力不是外挂模块，而是每个对象和工作节点的约束

CROSS-CUTTING
**数据治理与血缘**
原始值不可覆盖 · 责任源 · 对账差异 · 可重跑计算

CROSS-CUTTING
**权限、版本与审计**
审批 / 生效 / 冻结 / 变更 / 作废 · 历史快照 · 审计日志

CROSS-CUTTING
**AI 协同与受控学习**
事实整理 / 分析 / 建议 → 优化候选 → 人工审核 → 新版本草稿

## 01E 关键责任边界

专业人员与系统的边界必须可审计

HUMAN APPROVAL
**人工必须确认 / 授权**
专业规则、真实业务事实、例外处置、供应商资格、院方承诺、正式生效。

AI ASSISTANCE
**智能体可以辅助**
整理、核验、分析、生成候选、追踪任务、技术实现；不得自行放行。

SOURCE · 用户任务书 + 番医总控台 V0.1.16 + 餐食运营台 V0.1.12 + 数据字典 v0.3 + 人力管理台 V0.2

首批候选 | 待业务审核 | 非实施批准

# 核心对象与 SKU 关系架构

Core Objects, SKU & Controlled Relationship Architecture

FIG 02 | CANDIDATE · REVIEW REQUIRED | 1200 × 1900 · EDITABLE PPTX

## 02A 共用对象、范围配置与版本治理

共享不等于全局可编辑；范围覆盖须留来源和有效期

CONTROL PLANE · CANDIDATE

**受控主数据与规则版本**

对象版本 · 状态 · 生效期 · 批准信息 · 范围（集团 / 项目 / 院区 / 厨房 / 服务点 / 渠道 / 场景） · 继承—覆盖—禁用 · 历史快照

SHARED CAPABILITY POOL

SCOPED CONFIGURATION

## 02B 场景、菜单档位与产品链

场景 ≠ 菜单 ≠ 档位 ≠ 餐次；产品 ≠ 变体 ≠ SKU ≠ 套餐

SCENE
**场景配置**
对象 / 地点 / 时段 / 渠道 / 服务与履约规则

M:N · 场景化档位配置

MENU SLOT
**单结构点 / 档位**
餐次、菜序、窗口、排序、必选性、容量

编排

MENU VERSION
**菜单版本与可售项**
范围 + 有效期下的编排；非生产指令

档位上架 / 可售范围

PRODUCT
**标准产品**
产品家族 / 共用能力池

1:N

VARIANT
**产品变体**
口味、规格、人群、工艺或营养差异

1:N 候选

SALES SKU
**售卖 SKU**
包装、份量、渠道、定价、履约差异

M:N

SET MEAL
**组合套餐**
组成 SKU × 数量 / 可选 / 替换组 / 加价 / 生效期

## 02C 配方、 B… 、质量与采购供应链

受控规则独立版本化；采购交易对象不可代替营养 / 配方对象

M:N · 适用配方

RECIPE
**配方版本**
适用关系：范围 / 优先级 / 生效期

1:N

BOM LINE
**BOM 明细**
用量 / 单位 / 损耗 / 替代规则

引用受控版本

SOP
**工艺 SOP**
工序 / 设备 / 节点 / 标签 / 温控

QUALITY
**质量放行标准**
验收 / 质检 / 不合格处置；不与 SOP 混用

引用放行标准

投入 / 用量

INGREDIENT
**标准食材**
营养 / 过敏原 / 分类 / 标准计量

M:N · 转换

PROCUREMENT SKU
**采购 SKU**
品牌 / 包装 / 规格 / 外部交易编码

M:N

SUPPLIER OFFER
**供应商供货项**
报价 / MOQ / 交期 / 合同 / 有效期

M:N

PROCUREMENT CHANNEL
**采购通道**
直供 / 平台 / 框架协议；不等同供应商

## 02D 需求、生产、库存、采购与履约事实闭环

预测、计划、订单、批次、 PO 、收货与库存均为不同事实

MEAL ORDER
**餐食订单**
需求事实 / 履约承诺；不等于预测

M:N · 需求归集

DEMAND PLAN
**需求计划**
预测 / 确认 / 冻结；按场景、餐次、对象归集

M:N · 生产分配

PRODUCTION BATCH
**生产批次**
计划分配、领料、产出、质检与版本快照

M:N · 领料 / 产出

INVENTORY BATCH
**库存批次 / 台账事件**
地点 / 批次 / 效期 / 质量状态 / 可用量

履约 / 反馈

出品 / 交付

入库批次

SUPPLIER PO
**供应商采购订单**
PO 头 / 行；请购、下达、确认、收货、关闭

PO 行

RECEIVING
**收货、验收与入库**
收货 ≠ 验收 ≠ 入库；不合格 / 退货可追溯

DELIVERY & FEEDBACK
**配送 / 交付 / 反馈**
订单行 / 路线 / 批次可追溯；反馈指向发生对象

## 02E 继承与审核约束

专项餐基于通用能力池继承规则，不预设独立产品库

INHERITANCE · CANDIDATE

**通用能力池 → 专项 / 场景配置**

控糖餐、月子餐、专家餐、围餐等：继承 Product / Ingredient / Recipe / SOP 的适用版本；再按专业与场景规则做范围配置。
任何覆盖须记录来源、理由、生效期、审核与责任人。

TO VERIFY · KIMI

**104 结构点 / 141 产品 SKU**

仅作为待核验母表事实；本轮不重编、不固化为正式编号或现行规模。
应先核对：对象层级、名称、状态、价格、映射关系、源版本与责任源。

SOURCE · 用户任务书 + 番医总控台 V0.1.16 + 餐食运营台 V0.1.12 + 数据字典 v0.3

首批候选 | 待业务审核 | 非实施批准

# 业务工作链与受控进化流程

Operational Work Chain & Controlled Evolution Flow

FIG 03 | CANDIDATE · REVIEW REQUIRED | 1200 × 1900 · EDITABLE PPTX

## 03A 入口与四类受控版本

发布菜单不等于生产指令；只有确认需求和批准生产计划可驱动执行

INPUT PACKAGE · CANDIDATE

**每周全部启用场景的菜单计划包**

覆盖常规场景与临时场景；包含适用范围、菜单候选、专业规则引用、历史事实与待核事项。

CONTROLLED VERSION

**菜单版本**

草稿 → 待审核 → 已批准 → 已发布 / 生效

CONTROLLED VERSION

**需求版本**

预测 → 待确认 → 已确认 → 已冻结

CONTROLLED VERSION

**生产版本**

草拟 → 审核 → 已批准 → 已冻结 → 放行

CONTROLLED VERSION

**采购 / 库存执行**

请购 → PO → 收货验收 → 入库 / 领料 / 对账

## 03B 阶段 1 | 菜单形成与需求确认

菜单候选可发布；确认需求才进入执行驱动

01 **菜单生成**
常规与临时场景
产品 / 结构点 / 专业规则引用

专业审核 HUMAN

通过 / 退回

02 **菜单发布**
可供选择菜单 / 备选池
锁定菜单版本与适用范围

可选菜单

03 **需求合并与预测**
订单 / 预约 / 历史实绩 / 临时需求
预测值、确认值与差异原因分开保存

备选菜单 ≠ 生产指令

已确认需求 = 下游唯一合法输入

冻结前可调整 / 冻结后走异常变更

确认需求 HUMAN

已确认需求

## 03C 阶段 2 | 生产、物料与采购计划

共享采购合并净需求；专项采购独立标识、授权与成本归集

04 **生产计划**
产量、批次、产线、工时、出品时点
需求冻结点与临时变更窗口

05 **物料需求 / MRP**
BOM 、损耗、单位换算、可用库存、
在途、替代规则

物料复核 HUMAN

批准后下单

06 **采购下单**
共享采购：多场景净需求合并
专项采购：专用标识 / 独立授权 / 预算与供货规则

经批准后形成后续菜单草稿

## 03D 阶段 3 | 供应、生产、履约与结算

实际事件要回写事实；收货、验收、入库、 到货 上产、交付与成本不可合并为单状态

07 **验收入库**
数量 / 批次 / 效期 / 温控 / 质检
合格入库 / 不合格退货 / 待处置

08 **领料与排产排工**
冻结生产版本领料
岗位资质 / 产能 / 工时 / 时段覆盖

09 **生产检查**
实际投料 / 产出 / 留样 / 温控 / 质检
放行 / 返工 / 报废

10 **配送销售**
路线批次 / 交接 / 签收 / 实发
订单行与生产批次可追溯

消耗 / 产出 / 质量

实绩 / 销售 / 交付

11 **结算成本与经营事实**
采购价、收货、领用、损耗、报废、销量、退餐、餐补 / 结算口径分层对账；成本回写菜单、场景与餐次。

## 03E 阶段 4 | 复盘、候选与人 经营事实 化

实绩不能自动改写规则；先候选，后审核，再进入新版本草稿

12 **复盘优化**
销量、成本、浪费、质量、体验、异常、交付时效
规则 / 专业主源 / 经营指标双向校验

CANDIDATE **优化候选池**
候选规则、菜单、配方、采购或排班修改
保留证据、影响范围与差异说明

人工审核与授权

采纳 / 退回

NEXT VERSION **新版本草稿**
重新进入菜单 / 需求 / 生产受控链

## 03F 变更与异常受控通道

单场景修改必须重算全局影响；不得以线下消息绕开审计

CHANGE CONTROL · CANDIDATE

**变更影响引擎**

菜单 / 人数 / BOM / 供应库存 / 生产资源变更 → 影响订单、总需求、共享 / 专用食材、产能、工时、路线、预算与成本差异 → 重新审批或升级。

EXCEPTION CONTROL · HUMAN

**异常受控通道**

临时加餐、断供、验收不合格、库存不足、饮食变更、设备 / 人员故障：异常编号、影响评估、临时授权、补救动作、事后复盘。